Programa IA Generativa Desarrollo de Soluciones con Python

Unidad 7: Despliegue

OBJETIVOS

- Utilizar servicios de proveedores líderes en la nube.
- Desplegar soluciones basadas en LLMs.

Módulo 24: Proveedores Cloud

AGENDA

1. Ventajas de On-Premise
2. Consideraciones para On-Premise
3. Cloud
4. Ventajas de Cloud
5. Consideraciones para Cloud
6. On-Premise vs. Cloud para LLMs

Laboratorio:

Entrenamiento de modelos de Question Answering **(Evaluación)**

1. VENTAJAS DE ON-PREMISE

1. VENTAJAS DE ON-PREMISE

Permiten mayor control sobre datos.

Tu Server On-Premise

Datos Sensibles

1. VENTAJAS DE ON-PREMISE

El mayor control puede ayudar a evitar el incumplimiento de normativa de manejo de datos.

Tu Server On-Premise

Datos Sensibles

Al mantener el sistema in-house, las organizaciones pueden alcanzar mayores niveles de seguridad y mantener propiedad total sobre sus datos

1. VENTAJAS DE ON-PREMISE

Customización.

En algunos contados casos, la necesidad de un mayor nivel de personalización solamente se podrá solucionar mediante servidores on-premise

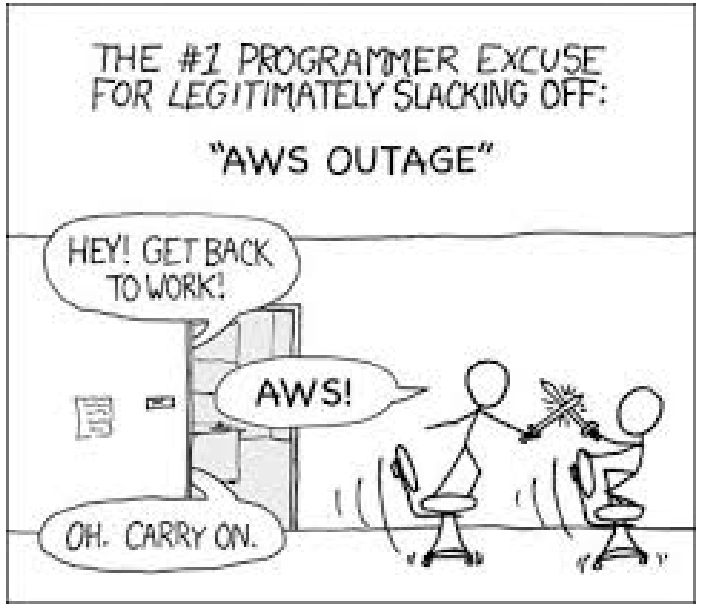
2. CONSIDERACIONES PARA ON-PREMISE

CapEx.

Los servidores on-premise requieren mayor CapEx debido a que se necesita adquirir el hardware, construir la infraestructura física y posiblemente, comprar licencias de software; sin embargo, los costos OpEx son menores que usar cloud.

2. CONSIDERACIONES PARA ON-PREMISE

Mantenimiento.



La misma compañía tiene la responsabilidad de llevar a cabo el mantenimiento, actualización y escalamiento, a diferencia de soluciones cloud.

2. CONSIDERACIONES PARA ON-PREMISE

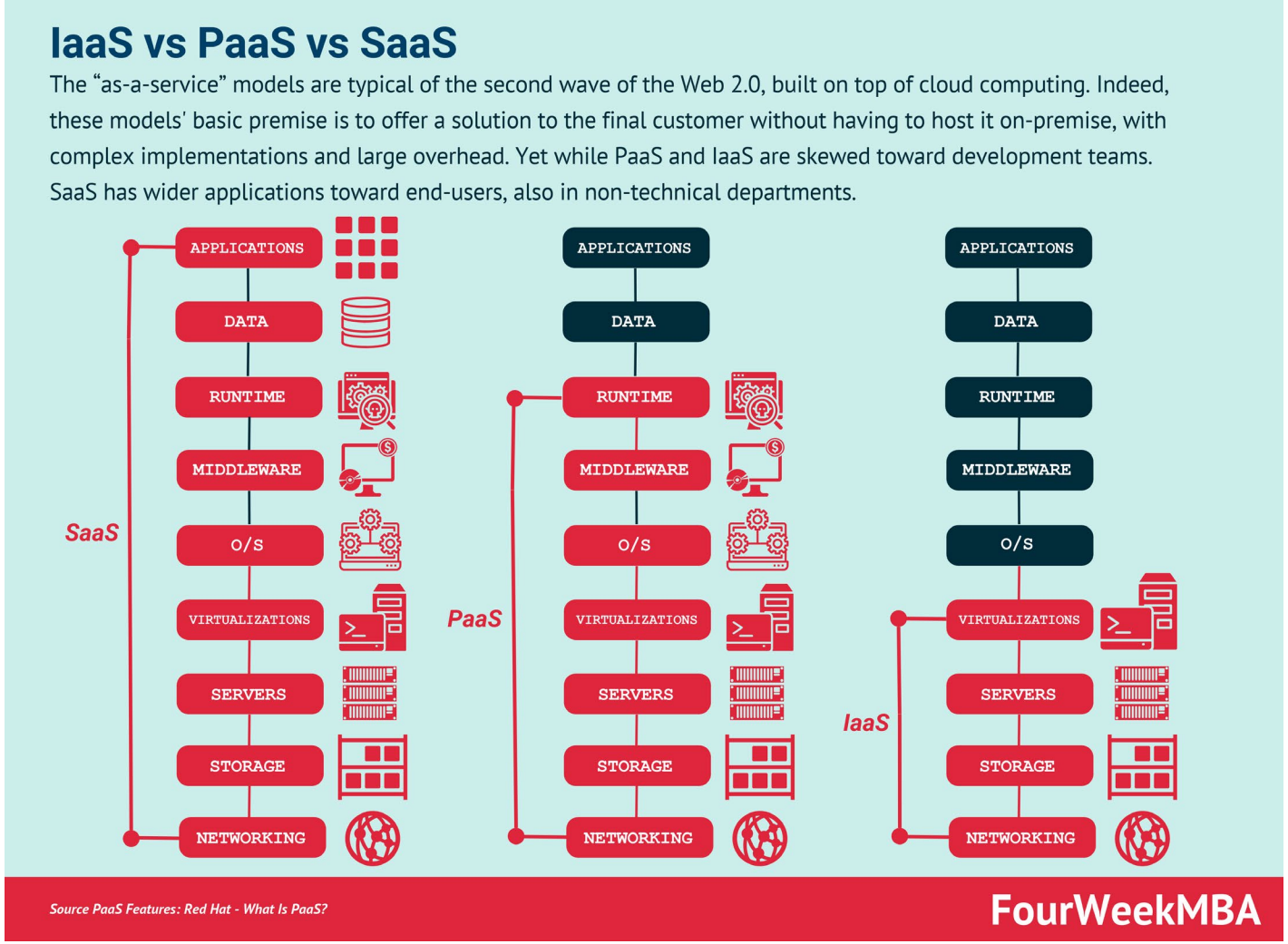
Requerimientos de perfiles de equipo específicos.

Para hacer todo desde cero, se necesita un equipo con un grado de conocimiento más amplio, que va desde ingenieros de redes, técnicos de hardware, administradores de server, planeamiento de capacidad, etc.

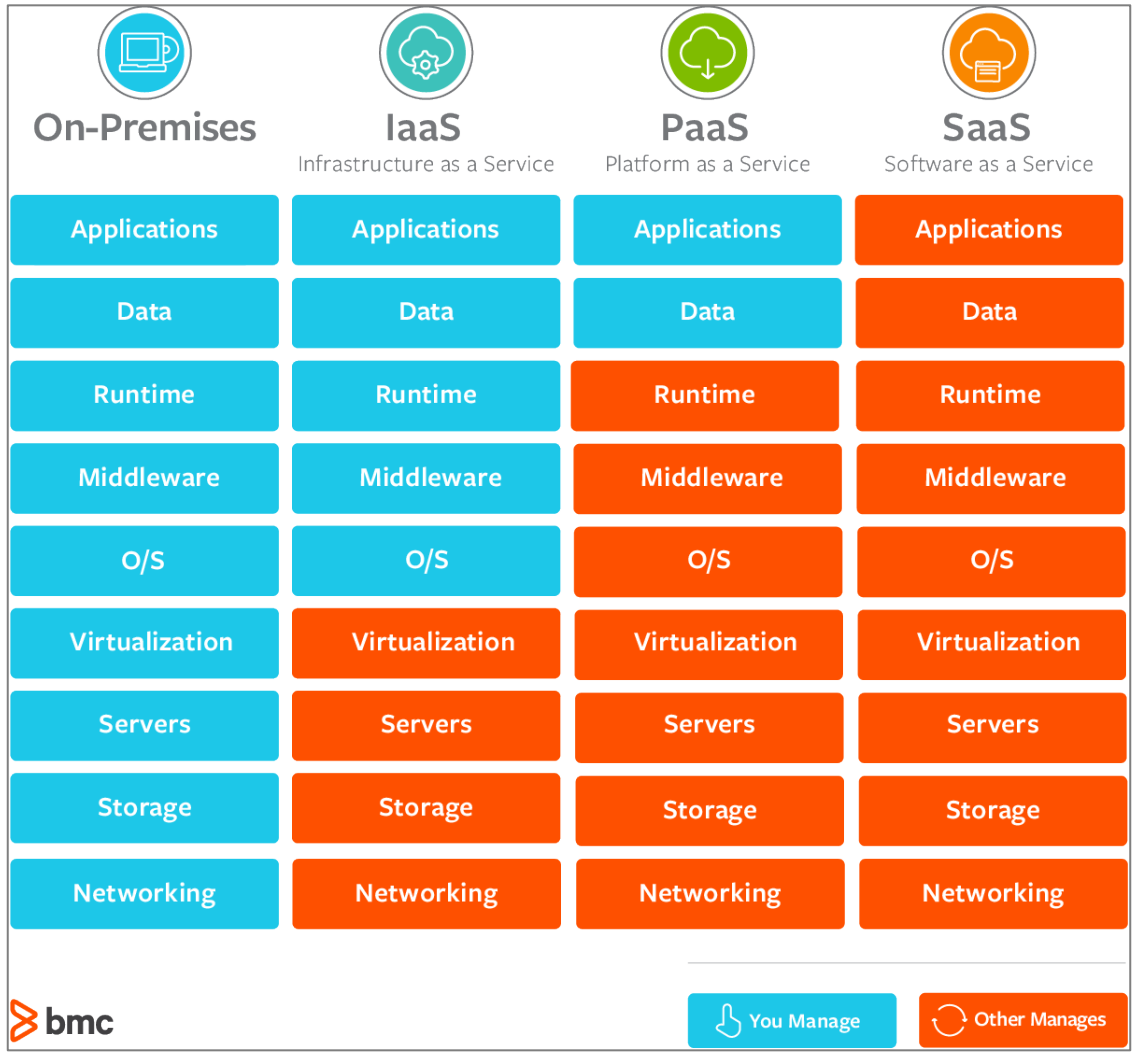
3. CLOUD

Consiste en la tercerización del manejo de infraestructura.

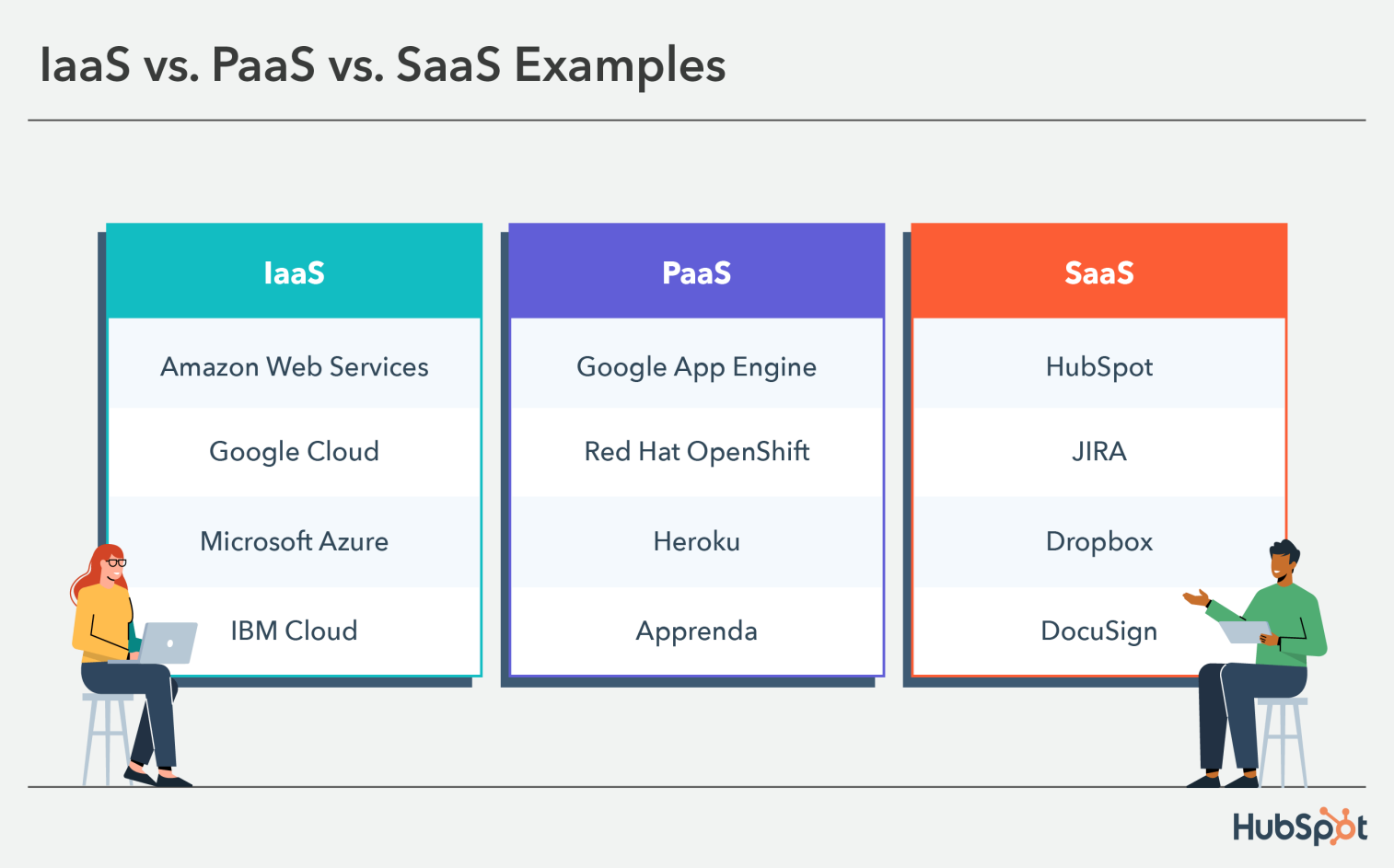
3. CLOUD


IaaS vs PaaS vs SaaS
The "as-a-service" models are typical of the second wave of the Web 2.0, built on top of cloud computing. Indeed, these models' basic premise is to offer a solution to the final customer without having to host it on-premise, with complex implementations and large overhead. Yet while PaaS and IaaS are skewed toward development teams. SaaS has wider applications toward end-users, also in non-technical departments.
SaaS
APPLICATIONS
DATA
RUNTIME
MIDDLEWARE
O/S
VIRTUALIZATIONS
SERVERS
STORAGE
NETWORKING
PaaS
APPLICATIONS
DATA
RUNTIME
MIDDLEWARE
O/S
VIRTUALIZATIONS
SERVERS
STORAGE
NETWORKING
IaaS
APPLICATIONS
DATA
RUNTIME
MIDDLEWARE
O/S
VIRTUALIZATIONS
SERVERS
STORAGE
NETWORKING
Source PaaS Features: Red Hat - What Is PaaS?
FourWeekMBA

3. CLOUD


On-Premises
IaaS
Infrastructure as a Service
PaaS
Platform as a Service
SaaS
Software as a Service
Applications
Data
Runtime
Middleware
O/S
Virtualization
Servers
Storage
Networking
bmc
You Manage
Other Manages

3. CLOUD


IaaS vs. PaaS vs. SaaS Examples
IaaS
Amazon Web Services
Google Cloud
Microsoft Azure
IBM Cloud
PaaS
Google App Engine
Red Hat OpenShift
Heroku
Apprenda
SaaS
HubSpot
JIRA
Dropbox
DocuSign
HubSpot

4. VENTAJAS DE CLOUD

Scalability and Flexibility

One of the key advantages of cloud computing is its ability to scale and be flexible according to the needs of businesses

Scalability in cloud computing allows businesses to easily increase or decrease their resources based on demand

Tips for leveraging scalability and flexibility in cloud computing include designing your applications with scalability in mind from the start

Flexibility, on the other hand, enables businesses to quickly adapt to changing requirements or market conditions

One notable example of scalability and flexibility in cloud computing is Netflix

4. VENTAJAS DE CLOUD

Pay-As-You-Go Business Model In A Nutshell

The pay-as-you-go business model enables consumers to make a one-time purchase of a product or service without having to subscribe to a regular payment. The pay-as-you-go business model has become an important companion and alternative, to subscription-based business models. Where users that don't want to pay regularly for a service, can opt into a pay-as-you-go-plan. For cloud business models, an hybrid (subscription and pay-as-you-go) is often the standard.

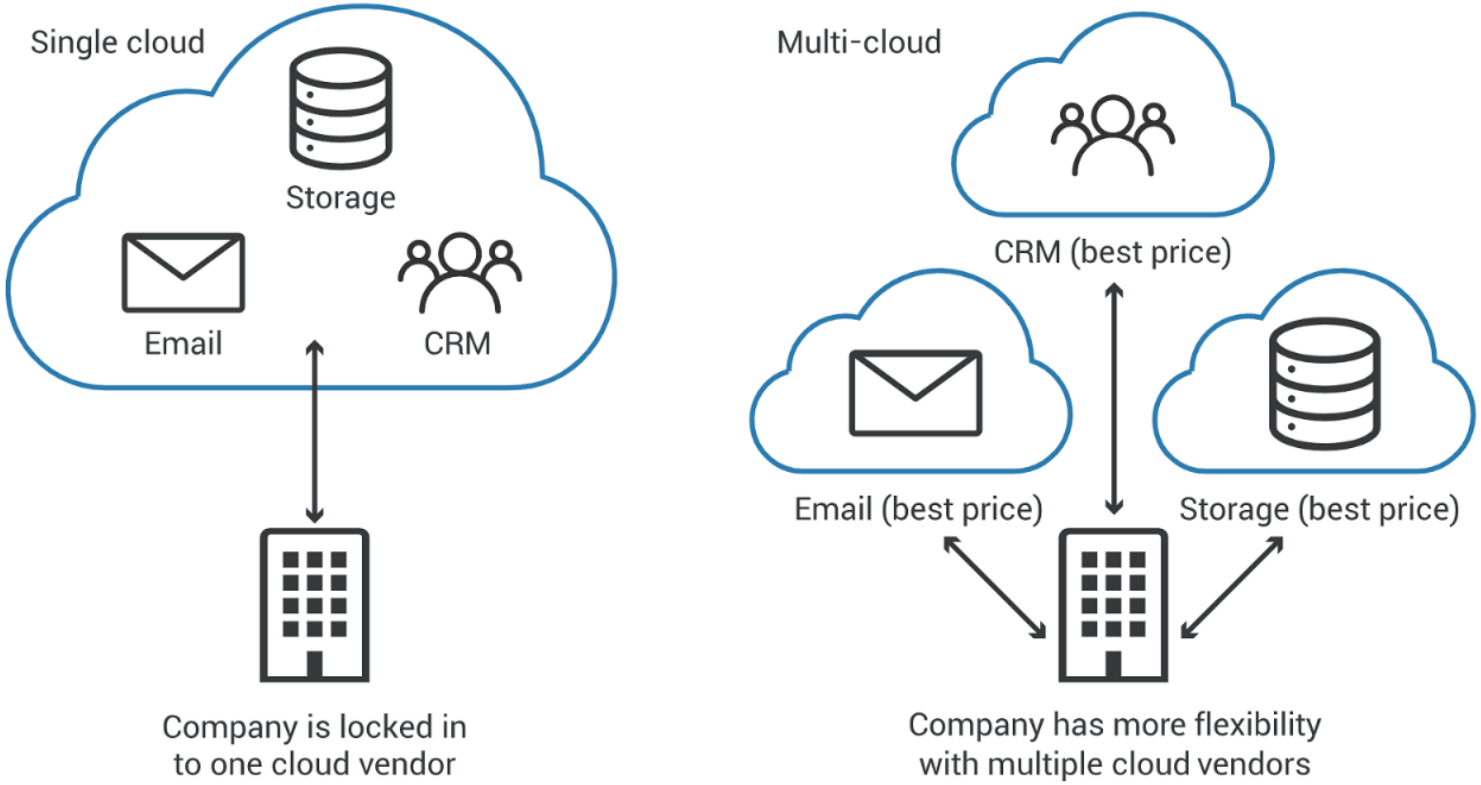
FourWeekMBA

5. CONSIDERACIONES PARA CLOUD

Dependencia.

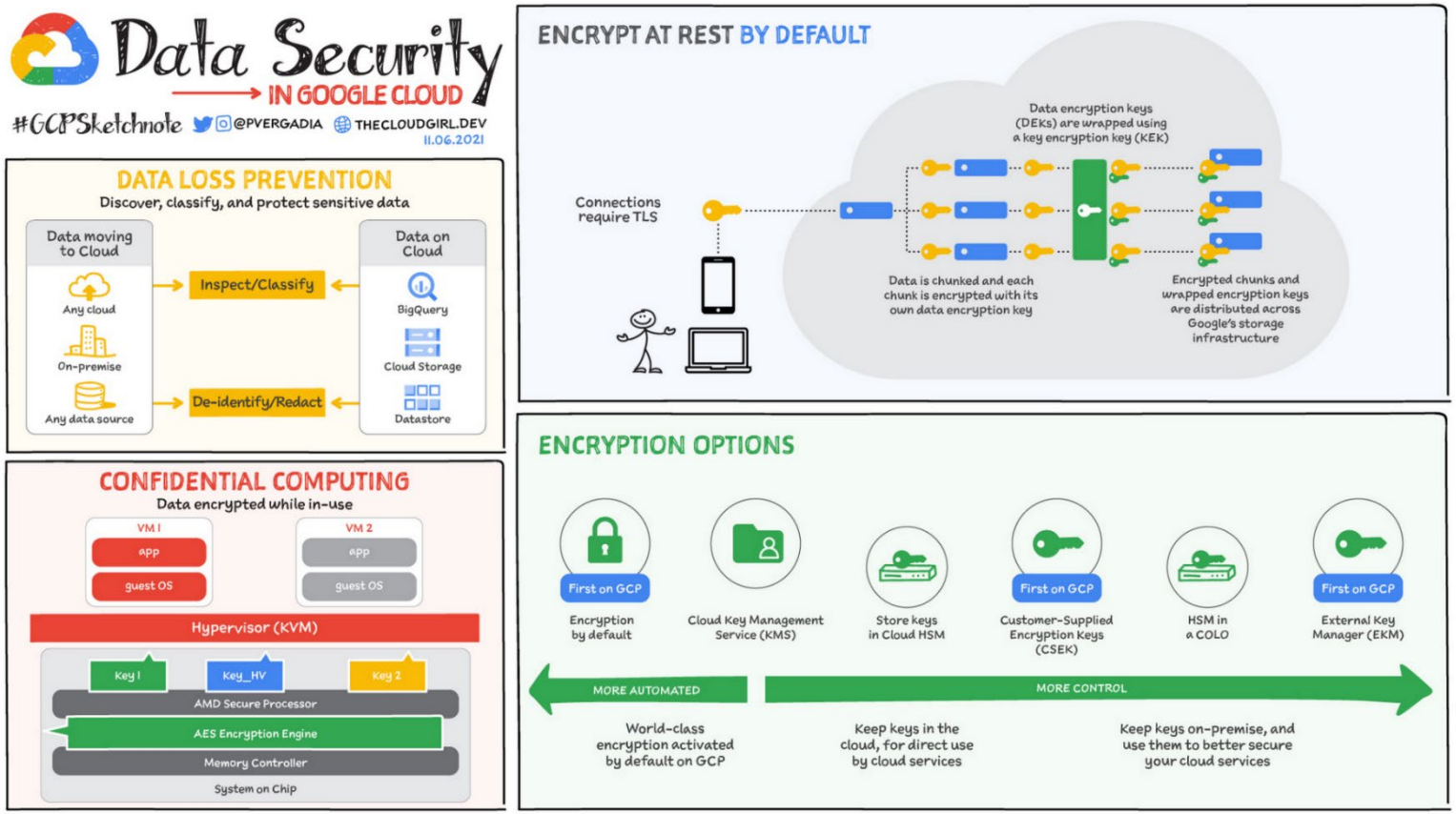
5. CONSIDERACIONES PARA CLOUD

Vendor Lock-In.



5. CONSIDERACIONES PARA CLOUD

Consideraciones de Seguridad.

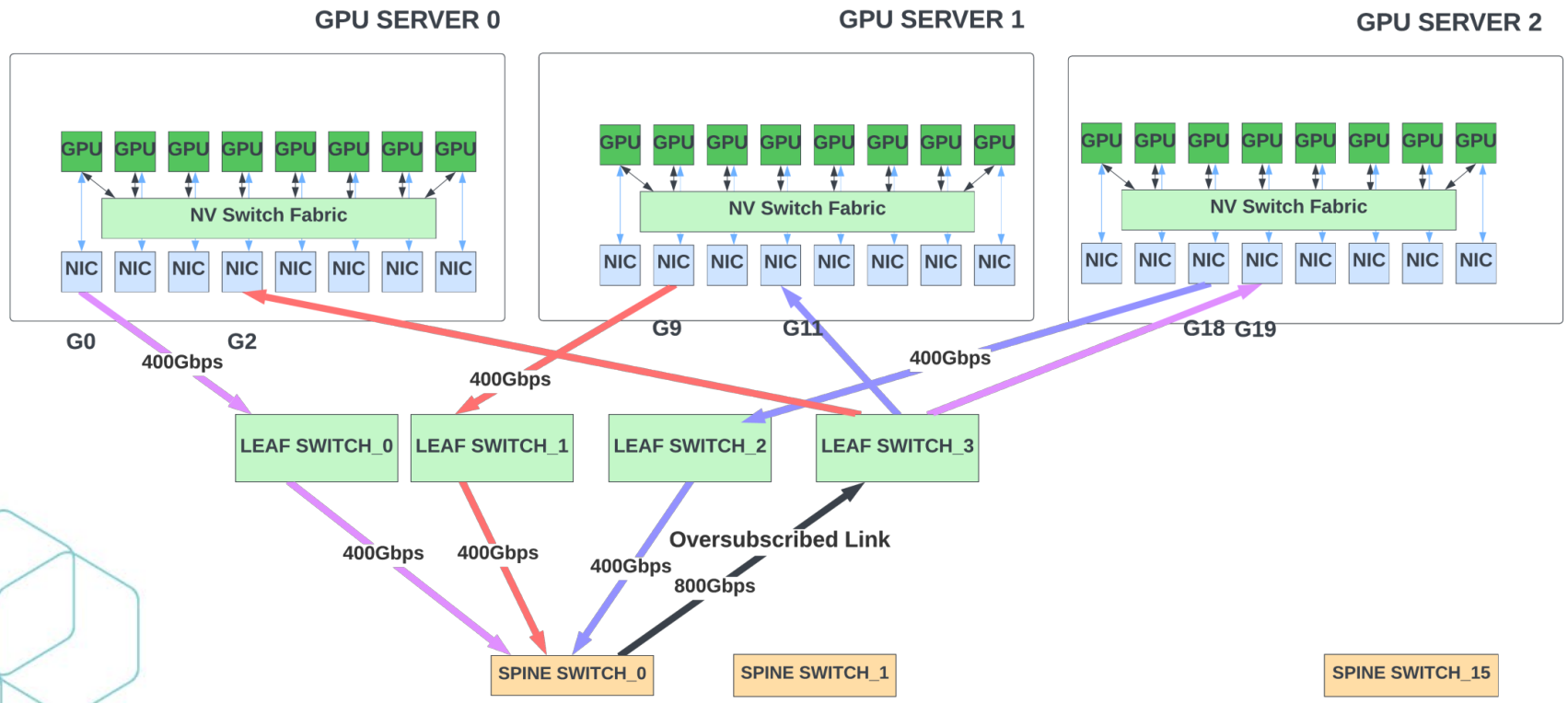


6. ON-PREMISE VS. CLOUD PARA LLMS

Los modelos LLM necesitan de hardware potente y sistemas distribuidos.

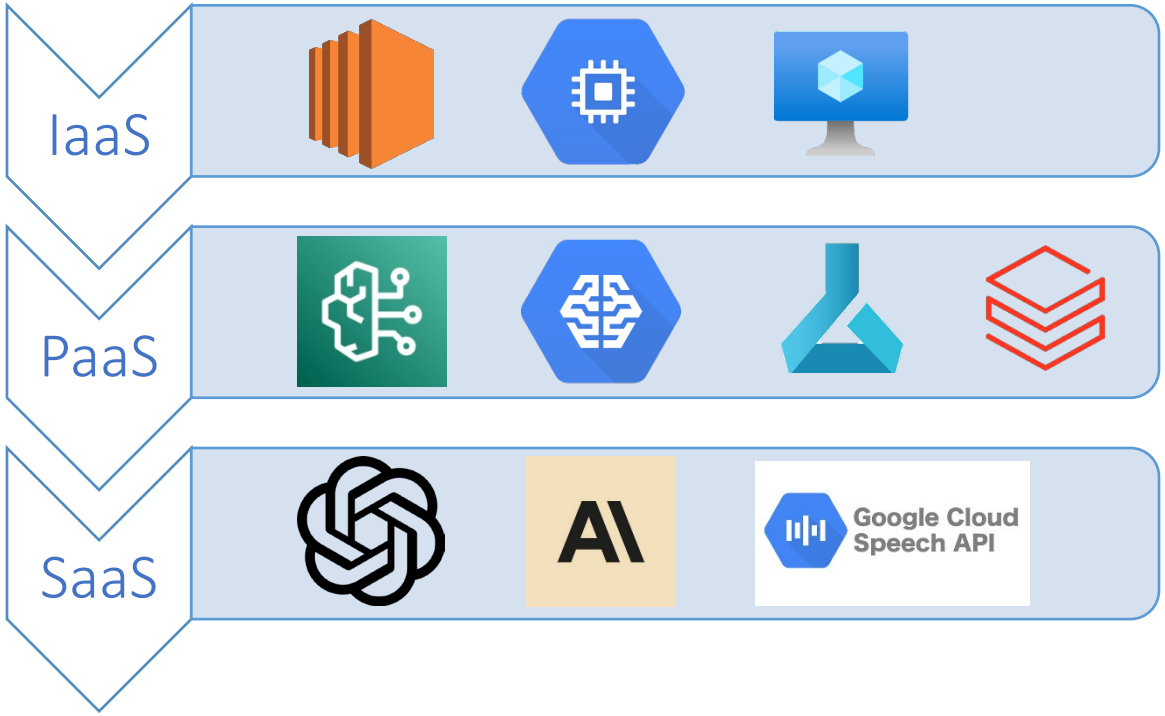
6. ON-PREMISE VS. CLOUD PARA LLMS

Los modelos LLM necesitan de hardware potente y sistemas distribuidos, la configuración de la arquitectura de sistema que permite hacer esto puede ser compleja



5. ON-PREMISE VS. CLOUD PARA LLMS

Actualmente, existen productos de distintos tipos para LLMs.



LABORATORIO Nº 20: DESPLIEGUE EN LA NUBE DE APLICACIONES FASTAPI

En este laboratorio, dessplegarás en AWS una aplicación de FastAPI, usando VSCode como entorno de desarrollo.

- **Tarea 1:** Configura tu entorno de desarrollo en Visual Studio Code e instala FastAPI. Desarrolla una aplicación simple con FastAPI.
- **Tarea 2:** Prepara tu aplicación para el despliegue. Esto podría incluir la configuración de variables de entorno, la estructuración de la aplicación para el despliegue y asegurarte de que tu aplicación pueda ejecutarse en un entorno de producción.
- **Tarea 3:** Despliega tu aplicación de FastAPI en un proveedor de servicios en la nube. Discute conceptos clave como la elección del proveedor de la nube adecuado, las configuraciones necesarias para poner en marcha la aplicación en la nube y cómo supervisar tu aplicación una vez está en marcha.

Módulo 25: MLOps y LLMOps

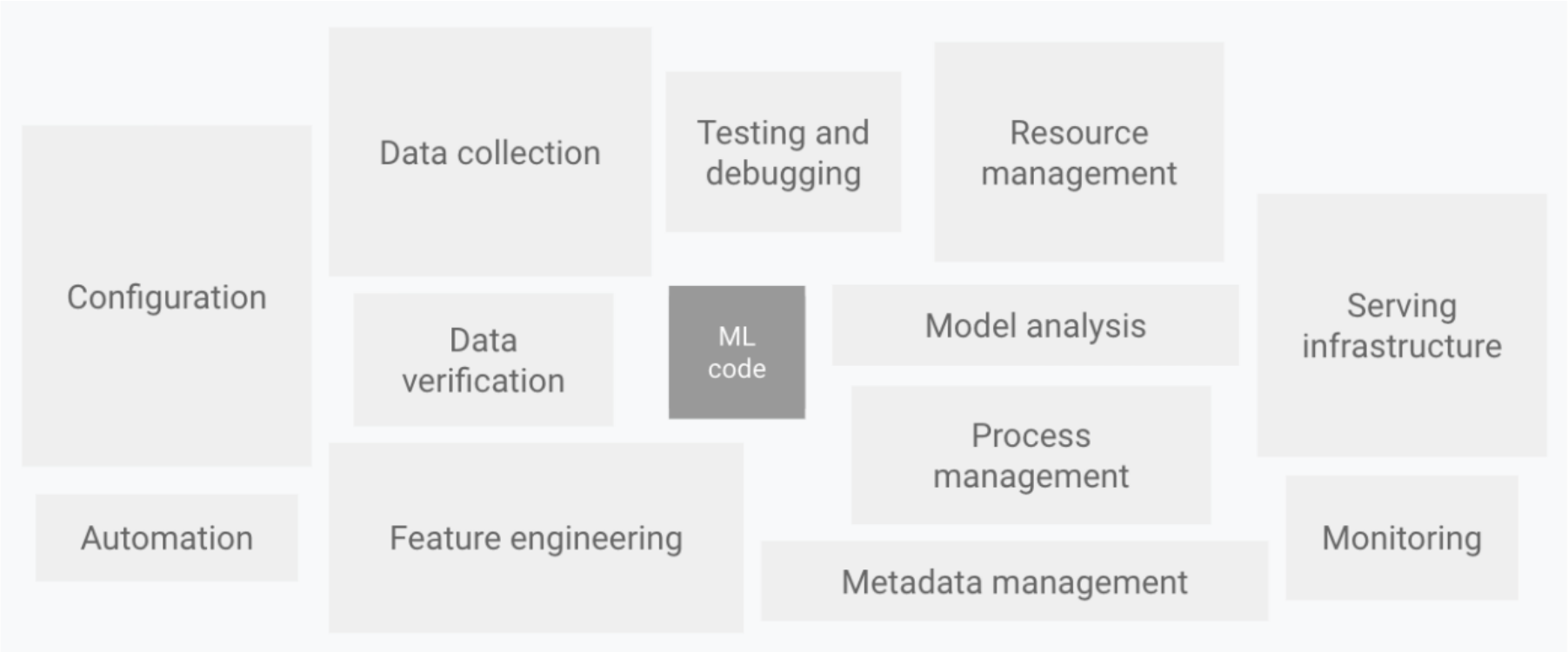
AGENDA

1. Diferenciando entre MLOps y LLMOps
2. Pipeline de LLMOps
3. Herramientas para LLMOps

Laboratorio:

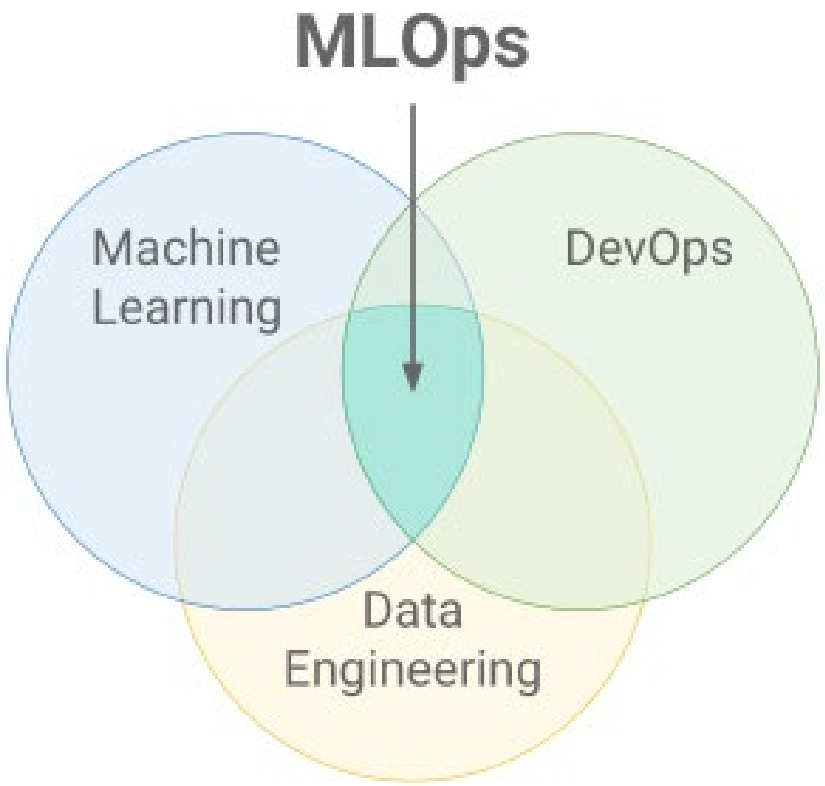
Desplegar Streamlit y FastAPI usando Docker-compose **(Evaluación)**

1. DIFERENCIANDO ENTRE MLOPS Y LLMOPS

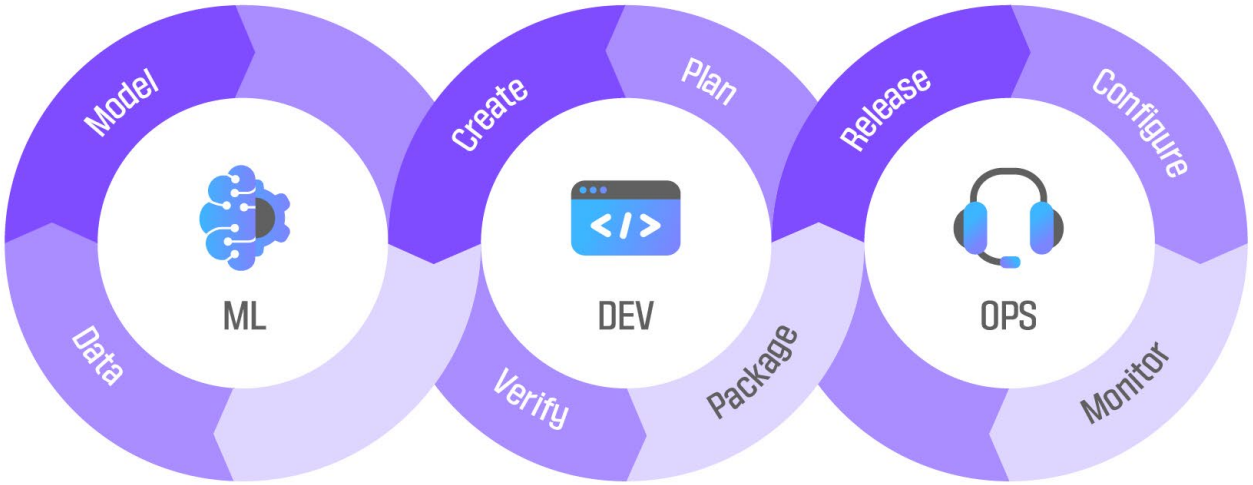


1. DIFERENCIANDO ENTRE MLOPS Y LLMOPS

"MLOps es una cultura y práctica de ingeniería de ML que tiene como objetivo unificar el desarrollo de ML (Dev) y las operaciones de ML (Ops)".



1. DIFERENCIANDO ENTRE MLOPS Y LLMOPS



1. DIFERENCIANDO ENTRE MLOPS Y LLMOPS

¿Qué es LLMOps?

- Tener formas automatizadas para desplegar y monitorear tu aplicación basada en LLM.
- Contar con herramientas que te ayuden a probar y migrar.
- LLMOps es una extensión de MLOps.

1. DIFERENCIANDO ENTRE MLOPS Y LLMOPS

¿Qué es LLMOps?

Herramientas para automatizar el ciclo:

- Preparación de datos
- Ajuste del modelo
- Despliegue
- Mantenimiento
- Monitoreo

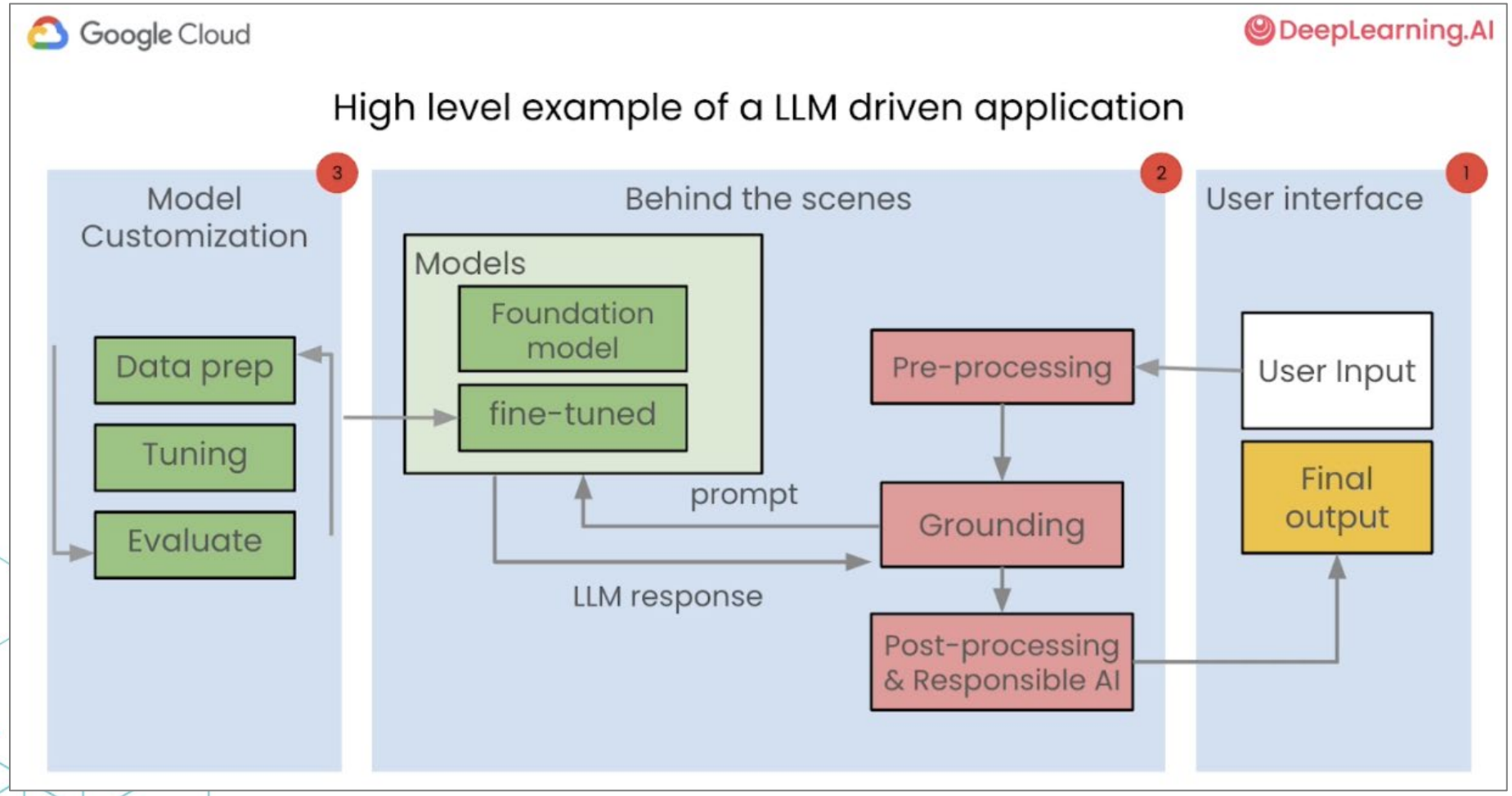
1. DIFERENCIANDO ENTRE MLOPS Y LLMOPS

¿Qué es LLMOps?

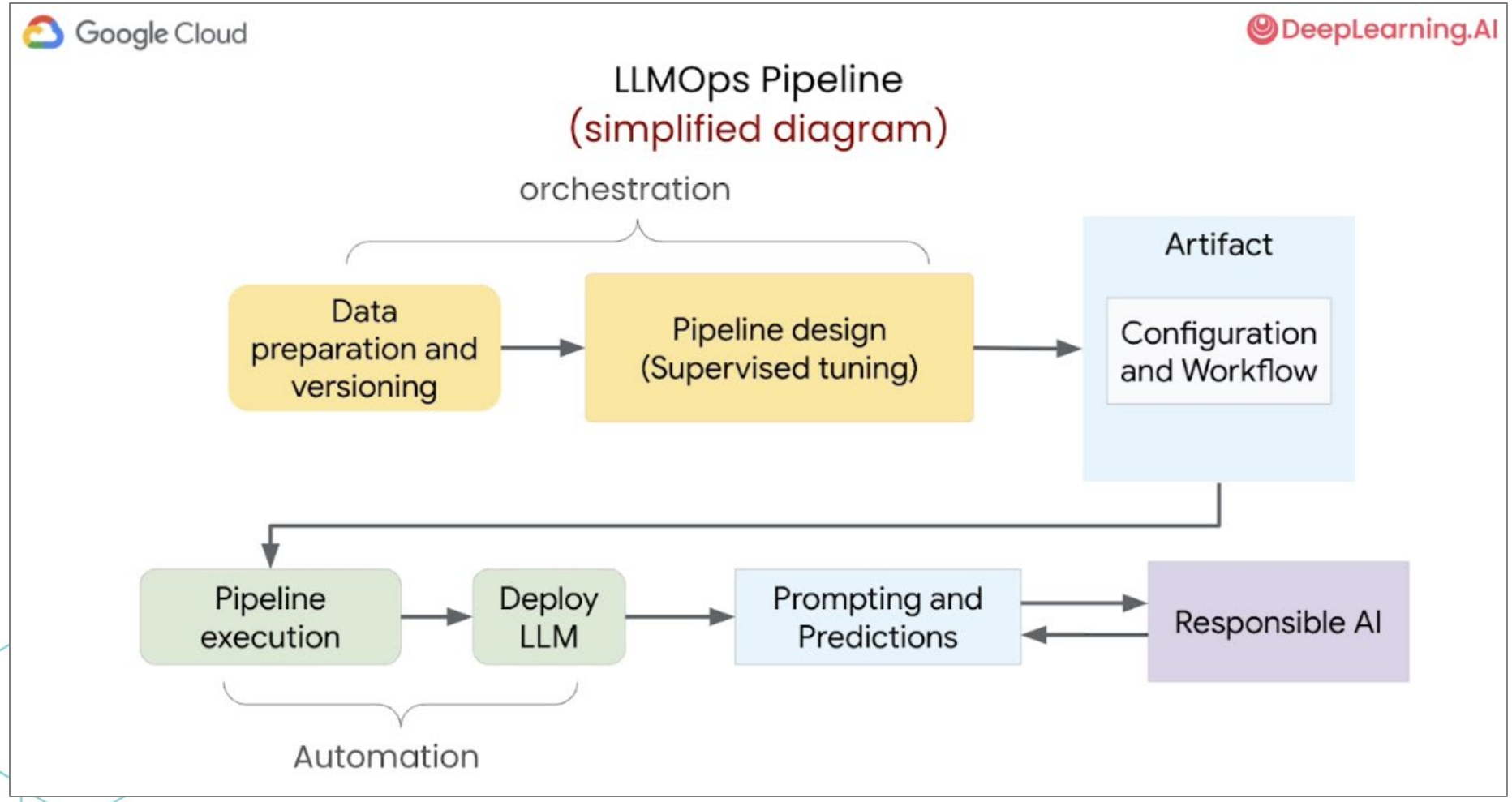
Gestión de prompts:

- Evaluar y comparar el rendimiento.
- Actualizar el prompt si es necesario.
- Gestionar las dependencias de cadenas y orquestación.

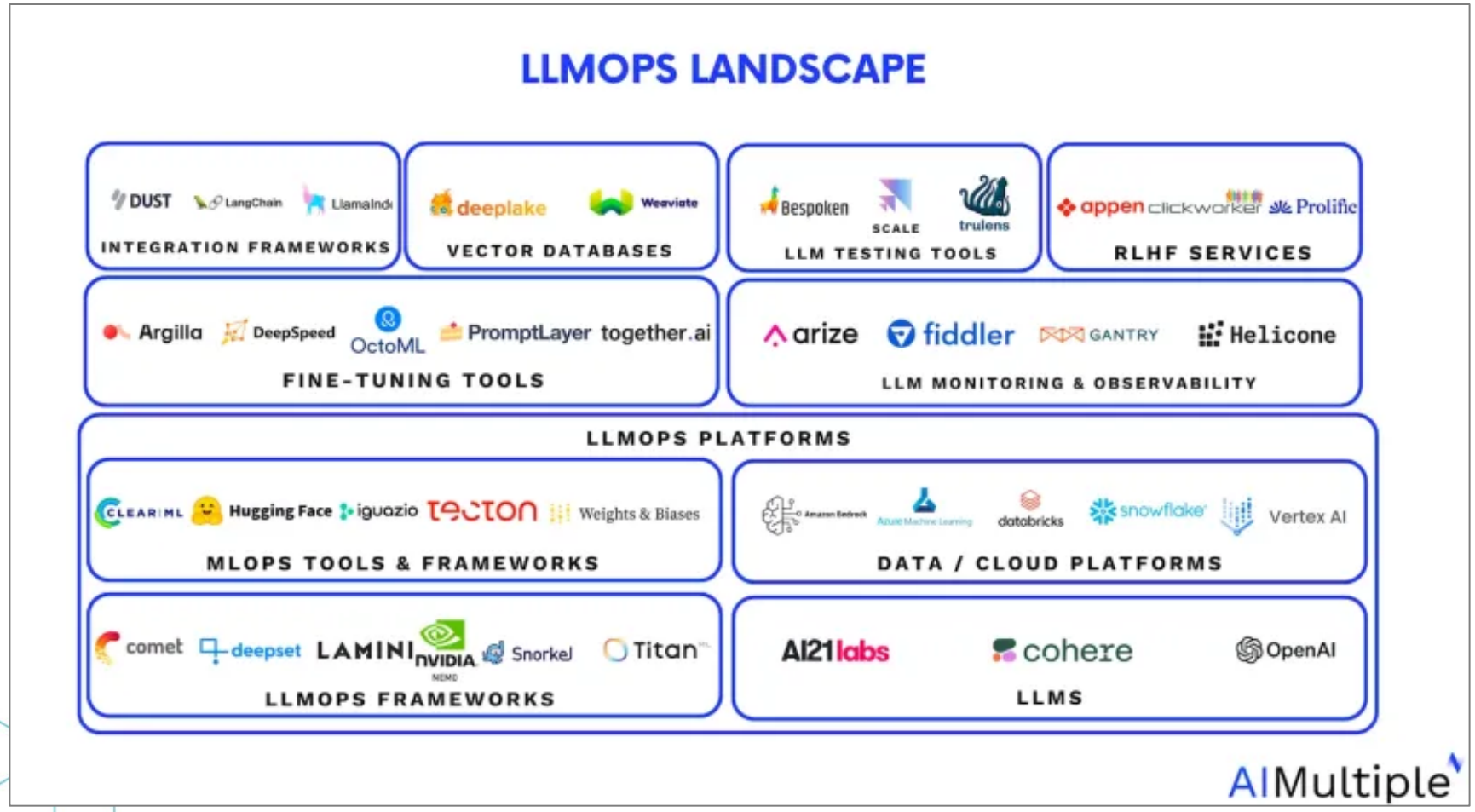
2. PIPELINE DE MLOPS



2. PIPELINE DE MLOPS



3. HERRAMIENTAS PARA LLMOPS



Cierre de Módulo

TAREA Nº 7: INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DEL CURSO CON WEIGHTS & BIASES

Al finalizar la tarea, lograrás:

- Integrar el servicio de Weights & Biases
- Visualizar gráficos y métricas en tiempo real para tu proyecto de curso.

LECTURAS ADICIONALES

Se sugiere revisar los siguientes enlaces para profundizar los conceptos tratados en el presente capítulo:

- Aws (2024). *Amazon Elastic Compute Cloud Documentation.* https://docs.aws.amazon.com/ec2/

- Bhavsar. P (2020). *10 Useful ML Practices For Python Developers*. Medium https://medium.com/modern-nlp/10-great-ml-practices-for-python-developers-b089eefc18fc#:~:text=10%20Useful%20ML%20Practices%20For%20Python%20Developers%201,8.%20Don%27t%20burn%20money%20on%20cloud%20M%C3%A1s%20elementos

- OpenAi Platform (s.f). *Speech to text* https://platform.openai.com/docs/guides/speech-to-text

RESUMEN

En este capítulo, aprendiste:

- A utilizar herramientas básicas de Cloud para desplegar el backend del proyecto del curso.
- Además, adquiriste conocimientos clave sobre LLMOps y cómo llevar a cabo un proyecto basado en GenAI desde el prototipado hasta su despliegue y monitoreo en un entorno productivo.

CIBERTEC